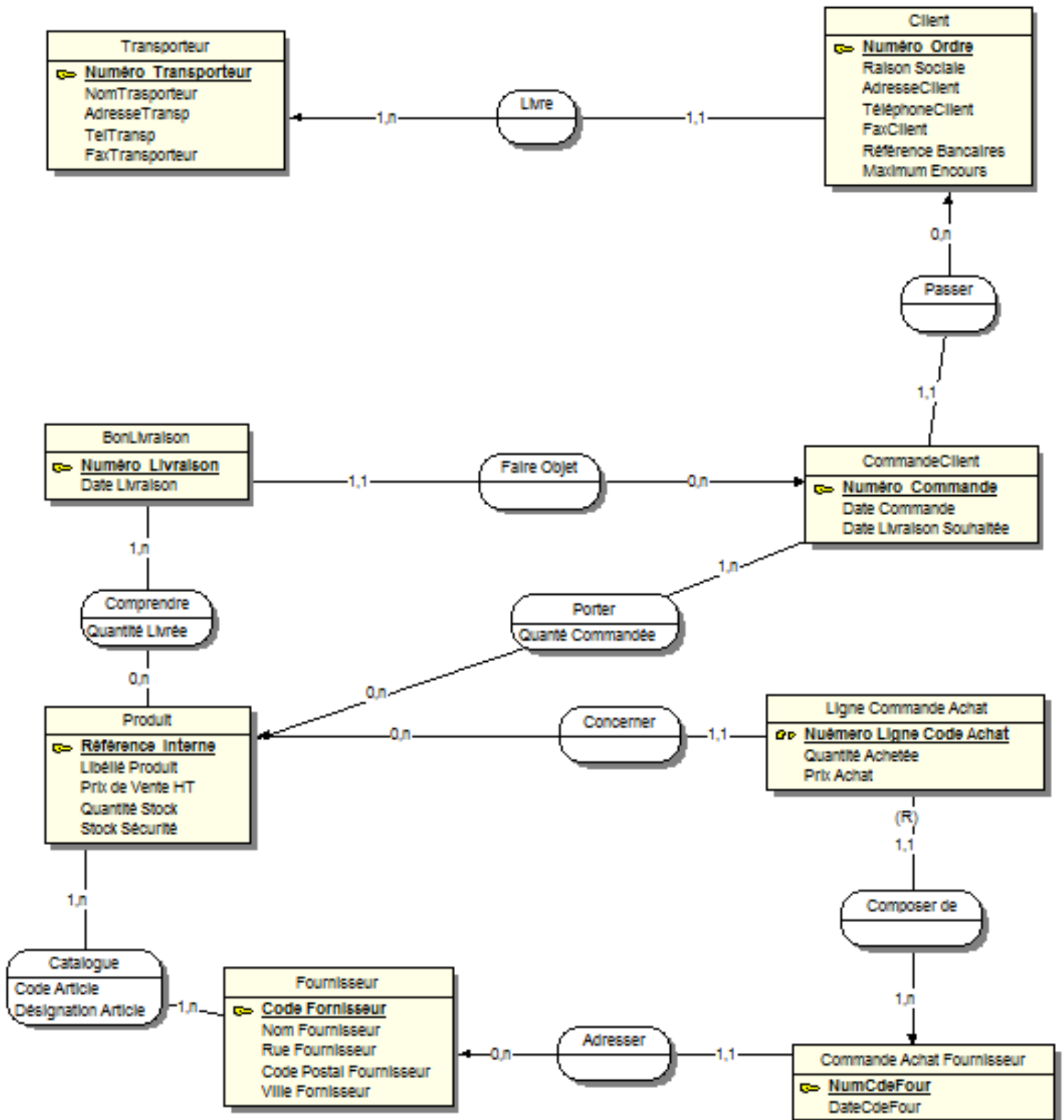


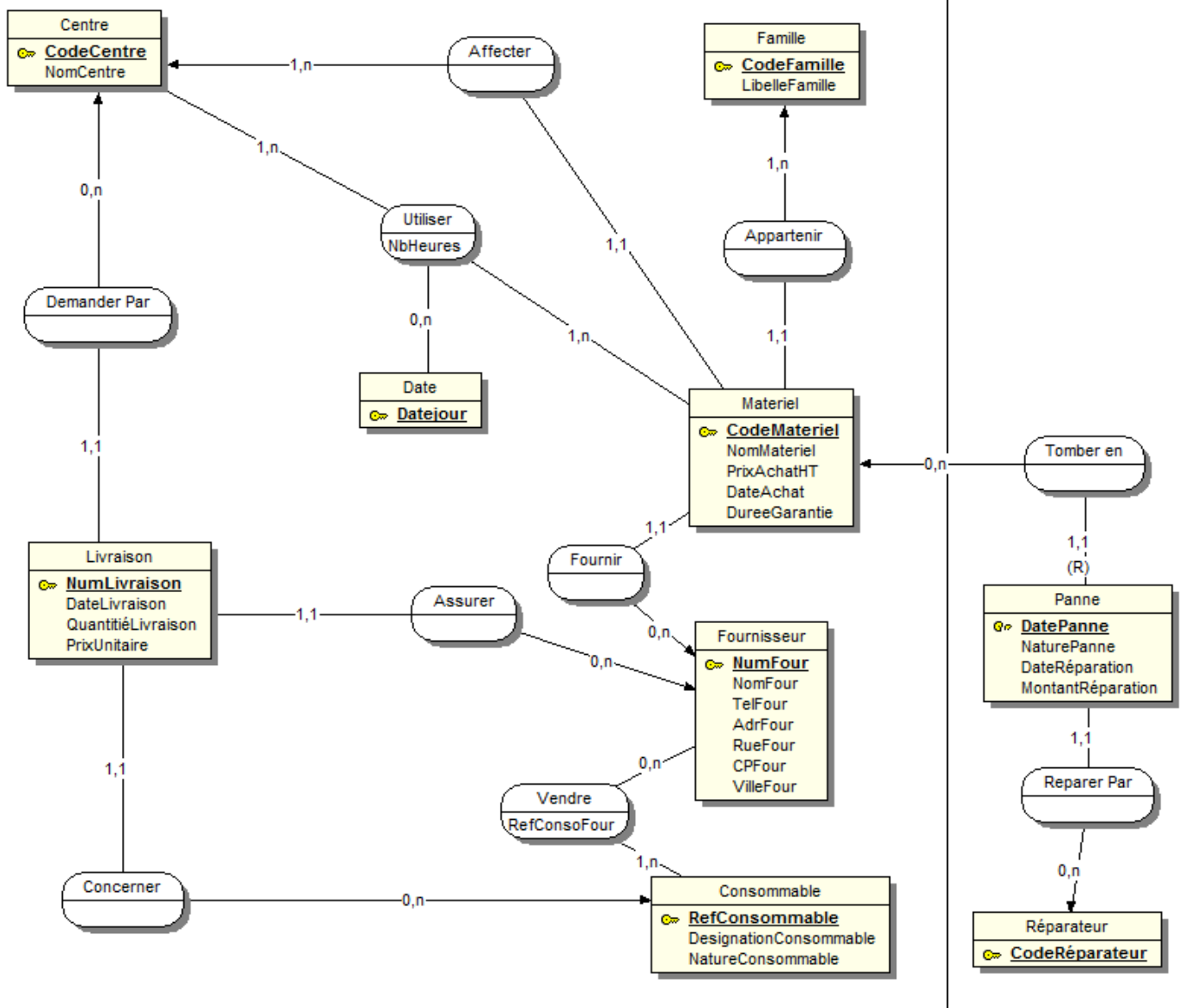
Exercice : Gestion Commerciale de la SA MARADE

Vous devez exprimer la requête suivant :

Fournir la liste des Client (raison sociale) ayant commandé du champagne.



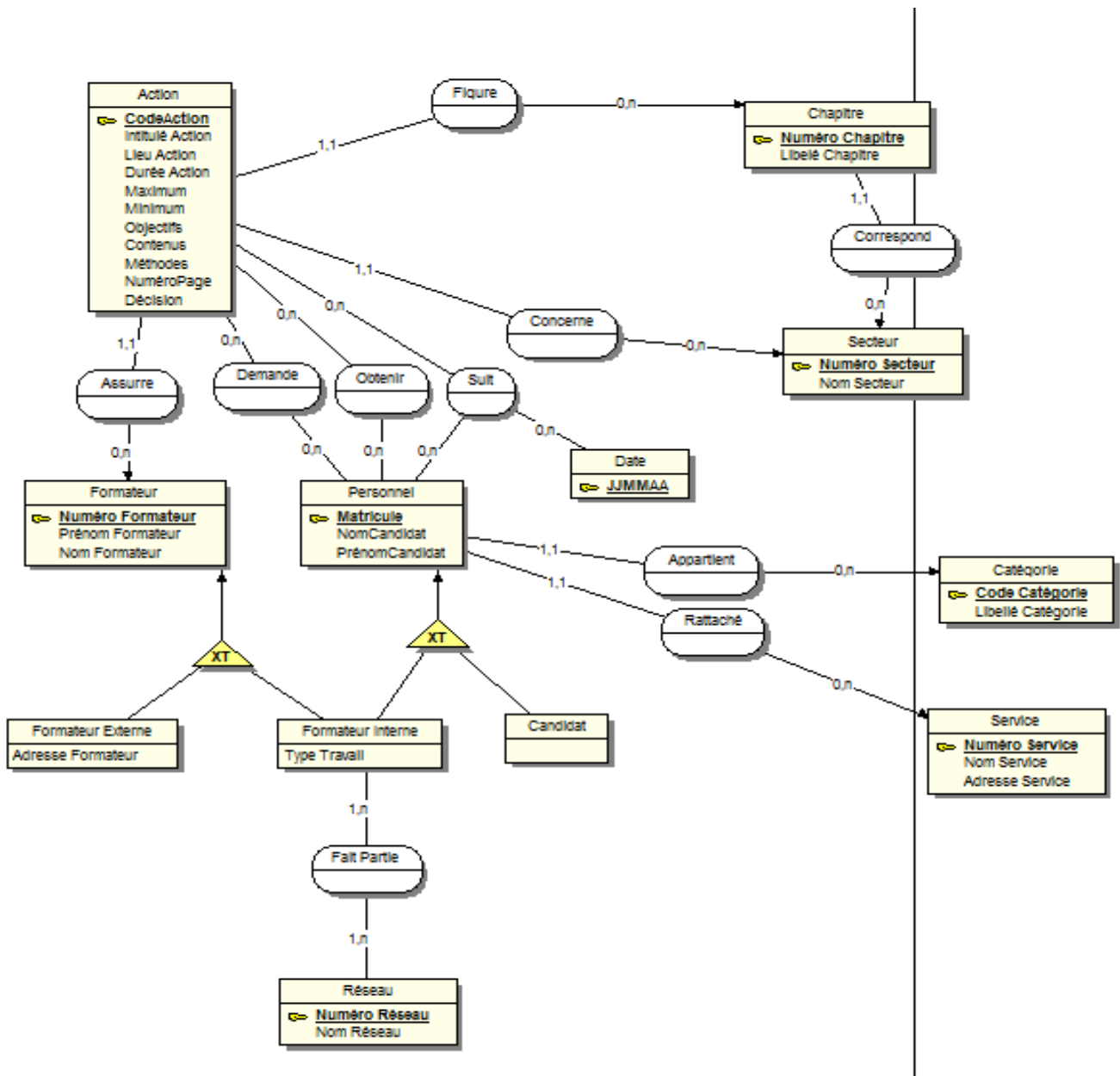
A. GESTION DU MATERIEL



A partir du modèle conceptuel relatif à la gestion du matériel présenté ci-dessus, vous devez :

1. Fournir le modèle logique de données relationnel normalisé.
2. Proposer un modèle physique de données optimisé en utilisant si possible les actions suivantes :
Non-crédation des tables ne comportant qu'une colonne clé,
Fusion de tables.
3. Proposer un modèle en prenant en compte le fait qu'un consommable ne sera vendu que par deux fournisseurs différents.

B. GESTION DU PAF



A partir du modèle conceptuel relatif au plan académique de formation (PAF) présenté ci-dessus vous devez

1. Fournir le modèle logique de données relationnel dans lequel les tables associées aux sous-types ne seront pas générées.

2. Exprimer les requêtes ci-dessous en langage SQL:

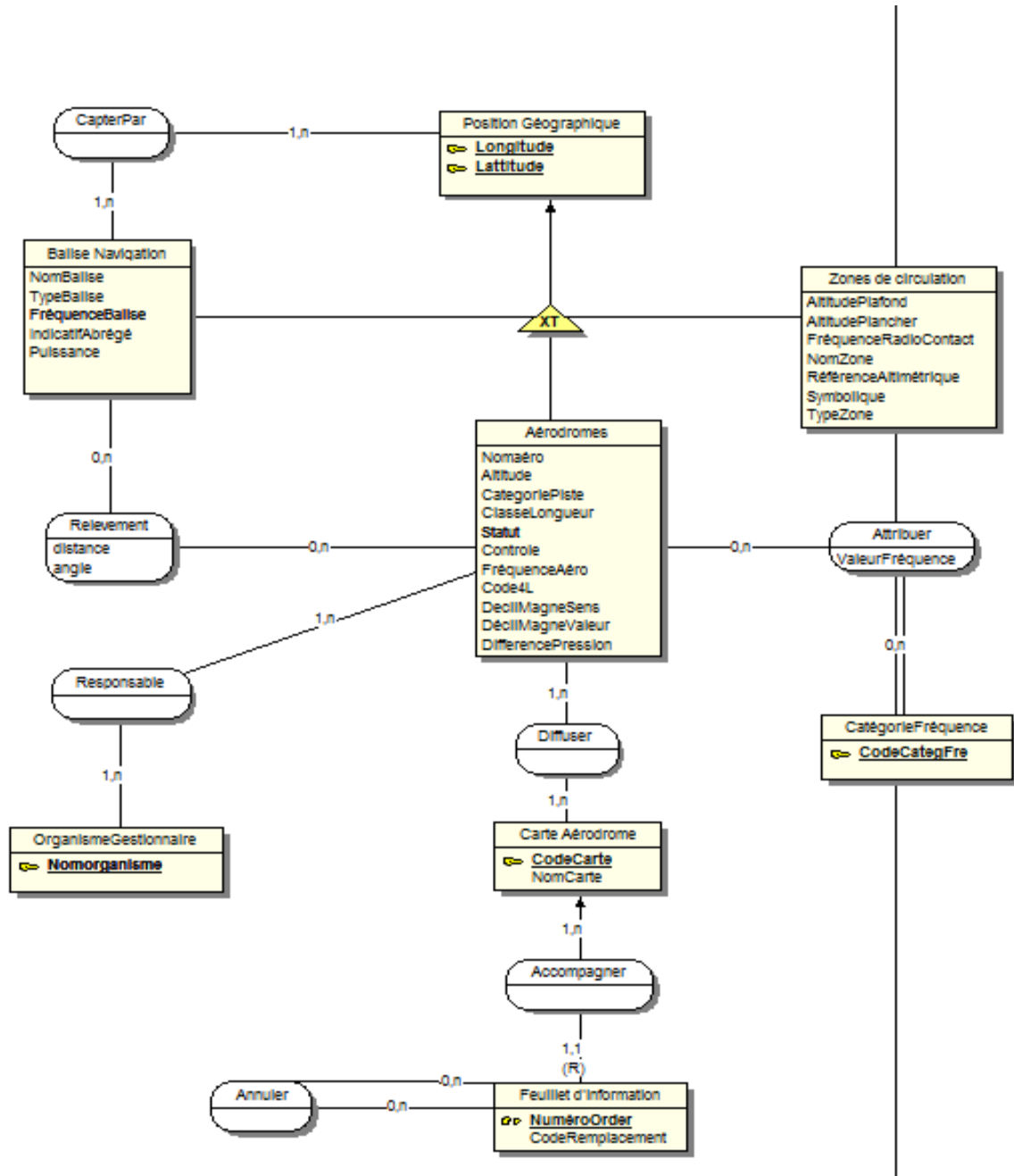
- . Liste des personnes (Nom et prénom, nom du service, libellé de la catégorie) ayant obtenu un stage de formation (Intitulé de l'action et durée de l'action) du secteur 'Technologies Nouvelles'
- . Nombre de personnes et nombre de jours de formation accordés par secteur et par chapitre.

3. Proposer un modèle physique de données optimisé en utilisant les actions suivantes :

- . Non-crédation des tables ne comportant qu'une colonne clé.
- . Fusion des tables ayant même clé primaire.

Mise en place de redondance d'informations pour simplifier la requête 1.

C. GESTION DU PAF



A partir du modèle conceptuel relatif à la gestion des aéroports présenté ci-dessus vous devez :

1. Fournir le modèle logique de données relationnel dans lequel les tables associées aux sous-types ne seront pas générées.
2. Fournir le modèle logique de données relationnel dans lequel les tables associées aux sous-types ne seront pas générées (sans le sur-type).
3. Pour les deux modèles élaborés, exprimer la requête ci-dessous en langage SQL:
Liste des balises, aéroports et zones de circulation en indiquant leur longitude et latitude ainsi que le nom et la fréquence.
4. Dans le contexte de l'optimisation du modèle physique de données optimisé préciser quelles tables ne sera pas créé ?